



Obra
Limpeza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede e Anexo Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA		1		22.288,53	22.288,53	82,08 %
1.1	SRAES-FV-001	Próprio	Limpeza por módulo fotovoltaico, incluindo todos os módulos das usinas do edifício sede do MGI e o anexo da Vila Rubim.	un	561	31,79	39,73	22.288,53	82,08 %
2			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA		1		4.865,12	4.865,12	17,92 %
2.1	SRAES-FV-002	Próprio	Elaboração de Parecer Técnico de Unidade Geradora, englobando todas as usinas fotovoltaicas do MGI/ES, incluindo vistoria e emissão de ART/CREA-ES.	un	1	1.883,42	2.354,27	2.354,27	8,67 %
2.2	SRAES-FV-003	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico com levantamento e registro fotográfico completo (1 foto/string), englobando todas as usinas fotovoltaicas do MGI/ES.	un	1	2.008,68	2.510,85	2.510,85	9,25 %

Total sem BDI	21.726,29
Total do BDI	5.427,36
Total Geral	27.153,65

Luis Fernando
Setor de Engenharia



Obra
Limpeza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede e Anexo Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
ORSE - 02/2026 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SETOP - 01/2026 - Minas Gerais

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA					22.288,53	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FV-001	Próprio	Limpeza por módulo fotovoltaico, incluindo todos os módulos das usinas do edifício sede do MGI e o anexo da Vila Rubim.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000	31,79	31,79	
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	0,0150000	244,50	3,66	
Insumo	SRA-ES-006	Próprio	Pano de Microfibras 40x40cm (Alta gramatura, não risca)	Material	un	1,0000000	5,00	5,00	
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	28,73	14,36	
Insumo	00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,5000000	17,55	8,77	
				MO sem LS =>	26,79	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,79
				Valor do BDI =>	7,94			Valor com BDI =>	39,73
						Quant. =>	561,00	Preço Total =>	22.288,53

2			SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA					4.865,12	
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	SRAES-FV-002	Próprio	Elaboração de Parecer Técnico de Unidade Geradora, englobando todas as usinas fotovoltaicas do MGI/ES, incluindo vistoria e emissão de ART/CREA-ES.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000	1.883,42	1.883,42	
Insumo	4415	ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento	h	8,0000000	13,18	105,44	
Insumo	13809	ORSE	Laudo de Vistoria, ART com medição de resistividade do solo e estratificação em 4 camadas, exclusive deslocamento de equipe técnica	Serviços	un	1,0000000	800,00	800,00	
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	4,0000000	244,50	977,98	
				MO sem LS =>	977,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	977,98
				Valor do BDI =>	470,85			Valor com BDI =>	2.354,27
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	2.354,27

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	SRAES-FV-003	Próprio	Elaboração de Laudo Técnico com levantamento e registro fotográfico completo (1 foto/string), englobando todas as usinas fotovoltaicas do MGI/ES.	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	un	1,0000000	2.008,68	2.008,68	
Insumo	099275	SBC	ENGENHEIRO ELETRICISTA	Mão de Obra	H	8,0000000	244,50	1.955,96	
Insumo	4415	ORSE	Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar	Equipamento	h	4,0000000	13,18	52,72	
				MO sem LS =>	1.955,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	1.955,96
				Valor do BDI =>	502,17			Valor com BDI =>	2.510,85
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>		2.510,85

				Total sem BDI					21.726,29
				Total do BDI					5.427,36
				Total Geral					27.153,65

SRA-ES
Setor de Engenharia



Manutenção e limpeza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede
Complexo Vila Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 -
Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito
Santo
SICRO3 - 01/2026 -
Espírito Santo

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS
1	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	100,00% 22.288,53	50,00% 11.144,27	50,00% 11.144,27
2	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA	100,00% 4.865,12	50,00% 2.432,56	50,00% 2.432,56
Porcentagem			50,0%	50,0%
Custo			13.576,82	13.576,82
Porcentagem Acumulado			50,0%	100,0%
Custo Acumulado			13.576,82	27.153,65



Obra
Limpeza dos painéis solares das usinas
fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede e Anexo Vila
Rubim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo
SBC - 05/2026 - Espírito Santo
SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo
BDI - SRAES

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
1	Administração Central		3,38%
		Total do Grupo	3,38%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS		
1	Riscos		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA		
1	Risco		0,48%
		Total do Grupo	0,48%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS		
1	Despesas Financeiras		0,85%
		Total do Grupo	0,85%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO		
1	Lucro		6,00%
		Total do Grupo	6,00%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)		
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL		5,00%
2	COFINS - FEDERAL		3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL		0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)		1,80%
		Total do Grupo	10,45%
GRUPO SRAES	DESONERADO		
		Total do Grupo	0,00%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI			$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)$

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I.)= **25,00%**

MEMORIAL DE JUSTIFICATIVA TÉCNICA E CÁLCULO DO BDI (25,00%)

Serviço: Limpeza e Manutenção das Usinas Fotovoltaicas do Edifício Sede MGI/ES e Anexo Vila Rubim | Vitória/ES | Regime Desonerado

1. OBJETO E MARCO REFERENCIAL (ACÓRDÃO TCU Nº 2.622/2013 – PLENÁRIO)

O presente memorial fundamenta a adoção da taxa de BDI de 25,00% (Desonerado) para os serviços de engenharia de Operação e Manutenção (O&M:), lavagem especializada dos 561 módulos fotovoltaicos, emissão de Parecer Técnico de Unidade Geradora (UG), Laudo Técnico detalhado com registro fotográfico georreferenciado por string e emissão de ART perante o CREA-ES nas coberturas do Edifício Sede MGI/ES e do Anexo Vila Rubim em Vitória/ES. Conforme o Acórdão TCU nº 2.622/2013 (Reforma e Manutenção de Edifícios), a faixa referencial situa-se entre 20,34% (1º Quartil), 22,12% (Médio) e 25,00% (3º Quartil). Demonstra-se a seguir que a opção pelo limite superior (25,00%) decorre estritamente da alíquota tributária municipal local e da responsabilidade técnica em altura (NR-35) e risco elétrico (NR-10), além dos laudos especializados de engenharia exigidos pela concessionária/ANEEL.

2. COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI ADOTADA

Item	Discriminativo do Parâmetro	Taxa (%)	Faixa TCU (Acór. 2622/13)	Enquadramento
Grupo A	Administração Central (AC)	3,38%	3,00% - 4,00% - 5,50%	Abaixo da Média
Grupo B	Riscos (R)	0,85%	0,56% - 0,97% - 1,21%	Abaixo da Média
Grupo C	Seguros e Garantias (S)	0,48%	0,80% - 0,80% - 1,00%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo D	Despesas Financeiras (DF)	0,85%	0,49% - 0,59% - 1,39%	Dentro da Faixa
Grupo E	Lucro / Remuneração (L)	6,00%	6,16% - 7,40% - 8,96%	Abaixo do 1º Quartil
Grupo F	Impostos (I) - ISS 5% + PIS/COFINS/CPRB	10,45%	Variável Municipal/Fed.	Teto Municipal Vitória
TOTAL	Fórmula TCU: [[((1+AC+S+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-I)] - 1]	25,00%	20,34% - 22,12% - 25,00%	3º Quartil (Limite)

3. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA DA ADOÇÃO DO 3º QUARTIL (25,00%)

Fato 1 – Alíquota Máxima de ISS no Município de Vitória/ES (5,00%): A mediana nacional do TCU considera ISS de 2% a 3%. O Município de Vitória aplica 5,00% (LC 60/2002) para serviços de manutenção, engenharia e lavagem técnica predial, elevando a carga tributária faturada (I) para 10,45% (ISS 5% + COFINS 3% + PIS 0,65% + CPRB 1,80%). Na fórmula $[1/(1-I)]$, essa tributação local máxima desloca o BDI para 25,00%, mesmo com Lucro (6,00%) e Administração Central (3,38%) fixados abaixo da média do TCU.

Fato 2 – Responsabilidade Técnica de Engenharia, Parecer de UG e Registro Fotográfico de String: O escopo extrapola a simples limpeza predial, exigindo engenheiro responsável habilitado no CREA-ES para emitir Parecer Técnico de Unidade Geradora perante a concessionária/ANEEL, além de Laudo Técnico circunstanciado com inspeção fotográfica individualizada de cada string (marcação de GPS e horário), medição de isolamento e detecção de anomalias (hotspots/microtrincas).

Fato 3 – Riscos Operacionais em Altura (NR-35), Risco Elétrico em Corrente Contínua (NR-10) e Cuidados Térmicos: A intervenção é executada nas coberturas dos prédios públicos (exigindo linha de vida, cintos e ancoragem NR-35) sob risco de arco elétrico em circuitos de corrente contínua energizados pelos painéis (NR-10). Exige janelas rígidas de execução (períodos de baixa radiação para evitar choque térmico no vidro solar) e insumos específicos (água desmineralizada/tratada e cerdas macias) para preservar a eficiência fotovoltaica sem causar danos aos módulos.

4. CONCLUSÃO

A taxa de BDI de 25,00% é plenamente regular e justificável: encontra-se rigorosamente dentro dos limites legais do Acórdão TCU 2.622/2013, sendo impulsionada pela alíquota tributária de Vitória/ES (ISS 5%) e pelas elevadas exigências de responsabilidade técnica em engenharia elétrica/fotovoltaica e segurança do trabalho (NR-10 e NR-35) nas usinas do MGI/ES.

Engenheiro Responsável Técnico – Orçamento de Obras
Central Orca | MGI/ES

MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO — SRAES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**Serviços de Limpeza e Manutenção
das Usinas Fotovoltaicas do MGI/ES**

Vitória/ES

Maio de 2026

Setor de Engenharia — SRAES/MGI

1. OBJETO

Contratação de empresa de engenharia especializada para a execução dos serviços de limpeza e manutenção preventiva (O&M) dos painéis solares das usinas fotovoltaicas instaladas nas coberturas do Edifício Sede e do Anexo Vila Rubim do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Vitória/ES.

Além da limpeza especializada de 561 módulos fotovoltaicos, o escopo abrange os serviços de engenharia referentes à emissão de Parecer Técnico de Unidade Geradora (UG) e elaboração de Laudo Técnico com registro fotográfico pormenorizado.

2. DADOS DAS USINAS

Parâmetro	Descrição
Localização	Edifício Sede MGI/ES e Anexo Vila Rubim — Vitória/ES
Arranjo	Painéis instalados sobre estruturas fixas nas coberturas
Módulos	561 módulos fotovoltaicos no total
Status UG	Unidades Geradoras ativas (Resolução ANEEL 1.059/2023)

3. ESCOPO TÉCNICO

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às seguintes diretrizes técnicas:

3.1. Limpeza dos Módulos Fotovoltaicos

- Lavagem nos períodos de menor incidência solar (manhã/tarde) evitando choque térmico;
- Uso exclusivo de água tratada/desmineralizada e escovas macias ou panos técnicos;
- Proibido o uso de jatos de altíssima pressão, solventes, abrasivos ou materiais rígidos;
- Remoção total de incrustações, fezes de pássaros e poeira.

3.2. Elaboração de Parecer Técnico de Unidade Geradora

- Inspeção dos inversores, string boxes, aterramento e cabeamento;
- Emissão de Parecer Técnico formal com conclusões rastreáveis;
- Citação da UG (nº na concessionária e ANEEL) e conformidade normativa.

3.3. Laudo Técnico e Registro Fotográfico

- Laudo Técnico consolidado das condições mecânicas e elétricas;
- Levantamento fotográfico: mínimo de 1 (uma) foto de alta resolução para cada string;
- Fotografias com marcação de data, horário e coordenadas (GPS);
- Registro de anomalias (trincas, hot spots, oxidação).

4. NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Norma / Legislação	Descrição
ABNT NBR 16690	Instalações elétricas FV — Requisitos de projeto
ABNT NBR 16274	Sistemas FV conectados à rede — Documentação e ensaios

ABNT NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão
Res. ANEEL 1.059/23	Micro e Minigeração Distribuída
NR-10	Segurança em Eletricidade
NR-35	Trabalho em Altura

5. SEGURANÇA DO TRABALHO (NR-10 E NR-35)

- Risco Elétrico (NR-10): Trabalhos próximos a cabos CC energizados. Proibido desconectar conectores MC4 com sistema em carga. Risco de arco elétrico;
- Trabalho em Altura (NR-35): Uso obrigatório de cinto de segurança ancorado em linhas de vida. Equipe com NR-35 ativa e ASO para altura;
- EPIs obrigatórios: Capacete com jugular, óculos de sol/proteção, luvas isolantes, calçado antiderrapante e protetor solar.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA

- Registro ativo no CREA;
- Atestado(s) de capacidade técnica comprovando O&M ou limpeza de usinas fotovoltaicas;
- Comprovação de treinamento NR-10 e NR-35.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- Fornecer todo o ferramental (escovas, rodos, mangueiras), EPIs, água e mão de obra;
- Emitir ART (CREA) dos serviços de engenharia (Parecer e Laudo) e manutenção FV;
- Assumir responsabilidade civil por danos à cobertura ou quebra de módulos (proibido pisar nos painéis);
- Entregar o Parecer, Laudo e ART digitalmente em até 15 dias após o serviço.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Garantir livre acesso das equipes às coberturas;
- Disponibilizar pontos de captação de água potável próximos à cobertura;
- Designar fiscalização técnica para acompanhamento e recebimento dos documentos.

Vitória/ES, maio de 2026.

Luis Fernando

Setor de Engenharia — SRAES/MGI